

Як фронтенд-розробники можуть використовувати ШІ вже сьогодні

№ уроку: 1 Курс: AI Skills

Ціль уроку

Знайомство з AI.
Типи ШІ.
LLM (великі мовні моделі).
Чат-боти (на прикладі ChatGPT та аналогів).
Промпти: що це і як їх писати.
Підхід Vibe Coding з ШІ: як це виглядає для фронтенда.

Зміст уроку:

1. Що таке ШІ?
2. Які бувають типи ШІ?
3. Що таке LLM? Які є типи LLM?
4. Які основні провайдери LLM?
5. Яка відмінність між генеративним і вузькоспеціалізованим ШІ?
6. Що таке промпт в ШІ чат-ботах? Які є типи промптів?
7. Чому промпти краще писати англійською?
8. Що таке Vibe Coding з ШІ?
9. Які плюси та недоліки Vibe Coding (особливо для фронтенду)?

Резюме

Штучний інтелект (ШІ) — це галузь комп'ютерних наук, що створює системи, здатні виконувати завдання, які зазвичай потребують людського інтелекту: навчання, розпізнавання образів, розуміння мови, аналіз даних, прийняття рішень. Для фронтенд-розробника ШІ стає робочим інструментом: допомагає генерувати HTML/CSS, писати JavaScript, пояснювати помилки з консолі, створювати тексти інтерфейсу та працювати з документацією і рефакторингом коду.

Урок знайомить із основними типами ШІ: на практиці сьогодні застосовується слабкий (вузький) ШІ — голосові асистенти, чат-боти, системи рекомендацій, підказки коду в редакторах. Сильний ШІ (AGI) та суперінтелект розглядаються як теоретичні концепції. Додатково розглядається класифікація за функціональністю (реактивні системи, ШІ з обмеженою пам'яттю, теорія розуму, самосвідомий ШІ) та технічні підходи: експертні системи, машинне й глибоке навчання, еволюційні алгоритми, нечітка логіка, гібридні системи.

Окремий блок присвячений великим мовним моделям (Large Language Models, LLM) як ключовій технології генеративного ШІ. Пояснюється, як LLM аналізують і генерують текст, які бувають типи моделей (універсальні, кодові, бізнес-, медичні, правові), за якими ознаками їх класифікують (архітектура, модальність, розмір, доступність) та хто є основними провайдерами (OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Mistral тощо). Для фронтенд-розробника LLM демонструються як інструмент для генерації верстки, стилів, JS-логіки, підказок UI-копі та аналізу помилок.

Розглядається різниця між генеративним і вузькоспеціалізованим ШІ. Генеративний ШІ створює новий контент (текст, код, зображення) та є основою інструментів на кшталт ChatGPT, тоді як вузькоспеціалізовані моделі розв'язують конкретні задачі (рекомендації товарів, автодоповнення

пошуку, виявлення шахрайства, попапи “на виході” зі сторінки). На практичних прикладах показано, як обидва підходи використовуються у веб-інтерфейсах.

Важливе місце займає тема промптів і інженерії промптів (Prompt Engineering). Учні знайомляться з типами промптів (інструкційні, рольові, контекстні, few-shot), вчать формулювати технічні запити до ШІ, структурувати вимоги, додавати приклади та обмеження. Окремо пояснюється, чому складні технічні промпти доцільно писати англійською (мова навчання більшості моделей, мова документації та IT), а пояснення й контент для користувачів можна генерувати рідною мовою.

Фінальна частина уроку присвячена концепції Vibe Coding з ШІ — інтерактивному стилю розробки, коли код створюється через діалог із моделлю. Розбираються плюси (швидке прототипування, творчі експерименти, навчання) та мінуси (хаотична структура проекту, технічний борг, складність підтримки). Дається набір практичних рекомендацій, як поєднувати “вайб” із професійною розробкою: планувати базову архітектуру, розділяти файли та компоненти, фіксувати технічні борги, тестувати інтерфейс і сприймати згенерований код як чернетку, яку потрібно осмислено дорацьовувати.

Питання для самоперевірки

- Розкажіть, що таке ШІ та які задачі він може виконувати у сфері фронтенд-розробки.
- Які бувають типи ШІ за рівнем розвитку, функціональністю та технічним підходом? Наведіть приклади, пов'язані з вебом або інтерфейсами.
- Що таке LLM та як вони працюють?
- Які існують типи LLM за архітектурою, призначенням, модальністю та розміром?
- Які основні провайдери LLM сьогодні та які моделі вони пропонують?
- У чому полягає відмінність між генеративним та вузькоспеціалізованим ШІ? Як це проявляється у веб-розробці?
- Що таке промпт у чат-ботах та ШІ-асистентах? Як саме модель реагує на промпти?
- Які існують типи промптів (інструкції, ролі, контекстні, few-shot) та в яких випадках їх варто застосовувати?
- Чому промпти краще писати англійською? У яких випадках можна використовувати українську?
- Що таке Vibe Coding у контексті фронтенду?
- Які основні плюси та недоліки Vibe Coding для HTML, CSS та JavaScript?

Домашнє завдання

Перейдіть у ChatGPT або інший ШІ-асистент.

Створіть промпт:

"Згенеруй просту HTML-сторінку з кнопкою, яка при натисканні показує alert з текстом 'Hello from AI-generated code!'"

Скопіюйте згенерований код у свій index.html.

Відкрийте файл у браузері та переконайтесь, що кнопка працює.

Змініть промпт так, щоб ШІ:

- додав стилі через CSS,
- змінив текст alert,
- зробив кнопку іншого кольору.

Порівняйте обидві відповіді та відмітьте, який промпт дав якісний результат і чому.

Додаткові ресурси

- <https://platform.openai.com/docs/guides/prompt-engineering>
- <https://help.openai.com/en/articles/10032626-prompt-engineering-best-practices-for-chatgpt>
- <https://github.com/dair-ai/Prompt-Engineering-Guide>
- <https://learnprompting.org/docs/introduction>
- <https://strapi.io/blog/ChatGPT-Prompt-Engineering-for-Developers>
- <https://mirascope.com/blog/prompt-engineering-tools>
- <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-foundry/openai/concepts/prompt-engineering>